



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 17 - Repaso Midterm
07 de mayo de 2026

Problema 1. Sean A, B y C puntos tales que $\angle ABC = \alpha$, demuestre que existe un punto D tal que $\angle ABD = 2\alpha$.

Problema 2. Sea $\triangle ABC$ y $x \in \mathbb{R}$ positivo. Supongamos que $a = 2x, b = x + 1, c = x + 2$ y que $\alpha = \frac{\pi}{3}$. Pruebe que β es constructible con regla y compás.

Problema 3. En $\triangle ABC$, se cumple que

$$\frac{a}{\cos(\alpha)} = \frac{b}{\cos(\beta)} = \frac{c}{\cos(\gamma)}$$

Demuestre que el triángulo es equilátero.

Problema 4. Encuentre polinomios $q(x)$ y $p(x)$ de grado 2 tales que

$$q(x)p(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1$$

Problema 5. Muestre que $\cos(\frac{2\pi}{9})$ es irracional.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Demuestre la siguiente identidad trigonométrica

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \csc(\alpha) - \cot(\alpha)$$

Extra 2. Calcular el valor de $\sin(\frac{\pi}{5})$ y uselo para calcular $\sin(\frac{\pi}{20})$.